

Warum die Energiewende Führungspersönlichkeiten braucht, die Komplexität beherrschbar machen

Die nächste Phase der Energiewende wird weniger durch die installierte Leistung entschieden als durch die Fähigkeit, diese Infrastruktur über Jahrzehnte hinweg zuverlässig steuerbar zu halten. Genau darin zeigt sich wirksame Führung.

Die Energiewende hat ihre industrielle Phase erreicht. Die zentrale Frage der vergangenen Jahre – ob erneuerbare Technologien leistungsfähig und wirtschaftlich genug werden – ist vom Markt weitgehend beantwortet worden. Heute entscheidet die Fähigkeit, große Vorhaben zuverlässig umzusetzen: Batteriespeicher im Gigawattmaßstab, Offshore-Windparks mit ihren HGÜ-Anbindungen, vermaschte Übertragungsnetze sowie eine neue Generation energieintensiver Verbraucher in Form von Hyperscale-Rechenzentren. Diese Anlagen haben den Pilotstatus längst hinter sich gelassen. Sie entwickeln sich zum tragenden Fundament des europäischen Energiesystems.

Die Diskussion über diese Entwicklungsphase wird von zwei Sichtweisen geprägt.

Die eine beschreibt einen Wettlauf um Kapazitäten: angekündigte Gigawatt, Projektpipelines und Ausbauziele. Die andere konzentriert sich auf den technologischen Fortschritt: neue Zellchemien, höhere Energiedichten oder leistungsfähigere Leistungselektronik. Beide Perspektiven sind berechtigt. Beide zeigen jedoch nur einen Teil des Gesamtbildes. Sie beschreiben, was gebaut wird. Offen bleibt die entscheidende Frage, ob diese Infrastruktur auch in zehn oder zwanzig Jahren noch sicher, wirtschaftlich, regelkonform und zuverlässig betrieben werden kann – unter Rahmenbedingungen, die heute noch niemand kennt.

Die entscheidende Herausforderung der industriellen Phase liegt deshalb nicht in der installierten Leistung, sondern in der dauerhaften Steuerungsfähigkeit komplexer Systeme.

Ein Batteriespeicher, eine Konverterplattform oder ein Rechenzentrum wird erst dann zu Infrastruktur, wenn seine physikalischen, informationstechnischen, betrieblichen und institutionellen Ebenen auch während Wachstum, Störungen und späteren Veränderungen ein konsistentes Gesamtsystem bilden.

Steuerungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, ein solches System über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg in einem technisch beherrschbaren, nachvollziehbaren und verantwortungsvoll steuerbaren Zustand zu halten. Dafür braucht es klare Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen, die Anpassungen ermöglichen, wenn sich Rahmenbedingungen verändern. Es geht dabei nicht um zentrale Kontrolle. Entscheidend sind eindeutige Systemgrenzen, belastbare Entscheidungsgrundlagen und eine Führungsarchitektur, innerhalb derer Verantwortung dezentral wahrgenommen werden kann.

Nennleistung lässt sich innerhalb weniger Monate beschaffen. Steuerungsfähigkeit entsteht über viele Jahre – oder sie geht verloren. Ihr Fundament liegt im Engineering. Ob sie über zahlreiche Schnittstellen und über Jahrzehnte hinweg erhalten bleibt, entscheidet sich jedoch in der Führung.

Anders formuliert: Die größte Herausforderung der Energiewende liegt heute nicht mehr in einzelnen Technologien. Sie besteht in der gleichzeitigen Integration von fünf Bereichen, die in vielen Organisationen noch getrennt betrachtet werden: Systemtechnik, Marktmechanismen, regulatorische Rahmenbedingungen, Organisationsgestaltung sowie – als verbindendes Element – Sicherheit und Resilienz einer Infrastruktur, die inzwischen sowohl faktisch als auch regulatorisch als kritisch eingestuft wird. Jeder dieser Bereiche lässt sich für sich genommen gut steuern. Ihr Zusammenwirken entscheidet über den langfristigen Erfolg.

Kapazität allein schafft keine Infrastruktur

Eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesem Umfeld bleibt zugleich eine der am häufigsten unterschätzten: Kapazität ist noch keine Infrastruktur.

Ein Batteriespeichersystem besteht aus weit mehr als Batteriemodulen, ein Rechenzentrum aus weit mehr als Gebäuden und Servern, eine Konverterstation aus weit mehr als Leistungselektronik auf einem Fundament.

Der Wert dieser Anlagen entsteht aus dem Zusammenspiel ihrer Ebenen: elektrische Energieversorgung, Regelungstechnik, Thermomanagement, Schutz und Sicherheit, Daten- und Nachweisführung, Rückverfolgbarkeit, Umweltverträglichkeit, Marktanbindung sowie die vertraglichen und organisatorischen Strukturen, die all dies über den Netzanschluss und den gesamten Lebenszyklus hinweg zusammenhalten.

Die leistungsfähigste Anlage ist deshalb nicht zwangsläufig diejenige mit der höchsten installierten Leistung. Entscheidend ist vielmehr, dass ihre Kapazität langfristig angeschlossen, betrieben, geschützt, nachvollziehbar dokumentiert, weiterentwickelt und wirtschaftlich tragfähig finanziert werden kann.

Zwei Entwicklungen verdeutlichen diesen Wandel besonders.

Netzanschlüsse sind in Europa zu einer knappen strategischen Ressource geworden. Die Anschlussanfragen aus den Bereichen Speicher, erneuerbare Energien und neue Großverbraucher übersteigen vielerorts die verfügbaren Netzkapazitäten und die Planungssicherheit der Netzentwicklung. Damit verschiebt sich die Qualitätsbewertung deutlich nach vorn – hin zur Projektreife und zum nachweisbaren Systemnutzen, lange bevor die eigentliche Umsetzung beginnt.

Ebenso gewinnt die lückenlose Nachweisführung zunehmend an Bedeutung. Messdaten, Inbetriebnahmeprotokolle, Sicherheitsereignisse und Betriebsdaten bilden gemeinsam das institutionelle Gedächtnis einer Anlage. Sie ergänzen die Infrastruktur nicht – sie sind ein integraler Bestandteil von ihr.

Fehlt diese Kontinuität, verlieren Aussagen über Anlagenzustand, verfügbare Leistung oder Restlebensdauer genau dann ihre Belastbarkeit, wenn sie für Refinanzierungen, regulatorische Bewertungen oder vertragliche Auseinandersetzungen benötigt werden. Eine Infrastruktur, die ihren eigenen Zustand nicht verlässlich belegen kann, bleibt verwundbar – unabhängig von ihrer installierten Leistung.

Die Versuchung, alles vereinfachen zu wollen

Komplexe Infrastrukturen folgen häufig demselben Muster: Bei ihrer Planung oder Beschaffung erscheinen sie beherrschbar. Ihre eigentliche Komplexität entfaltet sich erst im Betrieb, im Zusammenspiel von Finanzierung, Optimierung und der gleichzeitigen Bereitstellung unterschiedlicher Systemdienstleistungen. Unter wirtschaftlichem und zeitlichem Druck entsteht leicht der Wunsch, das Gesamtsystem auf eine vermeintlich entscheidende Dimension zu reduzieren – etwa auf das Erlösmodell, die gewählte Technologie oder den Genehmigungsprozess. Jeder dieser Aspekte lässt sich für sich betrachtet zielgerichtet steuern. Die Wechselwirkungen mit den übrigen Ebenen geraten dabei jedoch aus dem Blick.

Führung bedeutet deshalb, Komplexität verständlich zu machen, ohne ihre wesentlichen Zusammenhänge aus dem System zu entfernen. Technisch miteinander verbundene Bereiche benötigen auch eine gemeinsame Steuerung. Andernfalls entstehen Wechselwirkungen, die sich erst später in Form höherer Kosten, zusätzlicher Risiken oder organisatorischer Reibungsverluste bemerkbar machen. Gerade hier entsteht nachhaltiger Wert. Das erforderliche Fachwissen für Planung und Bau großer Energieinfrastrukturen ist heute breit verfügbar. Netzbetreiber, Projektentwickler, Investoren und Technologieunternehmen verfügen über ein tiefes Verständnis moderner, leistungselektronisch geprägter Energiesysteme.

Wirklich selten ist eine andere Fähigkeit: die Disziplin, das Gesamtsystem dauerhaft zusammenzuhalten und Vereinfachungen zu widerstehen, die kurzfristig Orientierung schaffen, langfristig jedoch die Robustheit der Infrastruktur schwächen. Diese Haltung ist weniger eine technische Kompetenz als Ausdruck wirksamer Führung.

Governance als Bestandteil der Betriebsfähigkeit

Besonders deutlich zeigt sich diese Herausforderung an den Schnittstellen. Moderne Energieinfrastrukturen entstehen im Zusammenwirken zahlreicher Akteure: Projektentwickler, EPCM-Dienstleister, Eigentümer, Betreiber, Vermarkter, Hersteller von Komponenten, Netzbetreiber und Investoren übernehmen jeweils Verantwortung für einen Teil des Gesamtsystems. Niemand steuert alle Ebenen allein. Ob technische Entscheidungen tragfähig sind und auch langfristig Bestand haben, hängt deshalb wesentlich von der zugrunde liegenden Entscheidungsarchitektur ab. Wer definiert Betriebsgrenzen? Wer verantwortet den Nachweis technischer Zustände? Wer entscheidet über strukturelle Änderungen und dokumentiert deren Auswirkungen?

Governance ist damit ein integraler Bestandteil der Betriebsfähigkeit einer Infrastruktur. Sie ergänzt das technische System nicht, sondern bildet einen wesentlichen Teil seiner Funktionsfähigkeit.

Jede zusätzliche Schnittstelle kann wertvolle Expertise einbringen. Gleichzeitig steigt der Koordinationsaufwand. Entscheidend ist daher nicht die Anzahl der Beteiligten, sondern eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, geeignete Entscheidungsebenen und nachvollziehbare Eskalationswege. Die Qualität dieser Führungs- und Entscheidungsarchitektur zeigt sich vor allem unter außergewöhnlichen Bedingungen. Vertragswerke, die im Regelbetrieb funktionieren, bei Reserveverletzungen, Alterungsfragen oder sicherheitsrelevanten Ereignissen jedoch an ihre Grenzen stoßen, gefährden die institutionelle Stabilität der gesamten Infrastruktur – genau in den Situationen, in denen ihr Wert am stärksten geschützt werden muss.

Resilienz entsteht deshalb bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase. Technische Architektur und Governance entwickeln sich gemeinsam. Die Organisation rund um eine Anlage wird damit selbst zu einem Bestandteil der Infrastruktur.

Auch darin zeigt sich Führung: Sie gestaltet nicht allein das technische System, sondern ebenso die Strukturen, in denen dieses System über viele Jahre hinweg sicher, nachvollziehbar und verantwortungsvoll betrieben werden kann.

Führungsaufgaben im Spannungsfeld komplexer Systeme

Steuerungsfähigkeit entsteht aus der Fähigkeit, Spannungsfelder produktiv zu gestalten. Führung bedeutet dabei nicht, zwischen gegensätzlichen Anforderungen zu entscheiden, sondern sie in einem belastbaren Gesamtsystem zusammenzuführen.

Technische Exzellenz und wirtschaftliche Nachvollziehbarkeit gehören ebenso zusammen wie Geschwindigkeit und Sorgfalt. Die Energiewende eröffnet Chancen für diejenigen, die entschlossen handeln. Nachhaltiger Erfolg entsteht dort, wo Entscheidungen auf einem fundierten Verständnis des Gesamtsystems beruhen. Auch Eigenverantwortung und klare Verantwortlichkeit bilden eine Einheit. Die Menschen, die einem technischen System am nächsten sind, benötigen Handlungsspielräume. Gleichzeitig schafft ein klarer organisatorischer Rahmen Transparenz über Verantwortung und Entscheidungen. Dasselbe gilt für Wachstum und langfristige Verantwortung. Der Ausbau großer Infrastrukturen verlangt Ambition. Ihr dauerhafter Wert entsteht jedoch erst, wenn die errichteten Anlagen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg sicher, anpassungsfähig und steuerbar bleiben. Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt im bewussten Erhalt zukünftiger Handlungsmöglichkeiten. Frühzeitige Investitionen in Modularität, Nachweisführung und Zugänglichkeit schaffen die Voraussetzungen, technische, wirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen auch später noch sinnvoll aufnehmen zu können. So bleibt Raum für Anpassungen, ohne bereits heute jede denkbare Zukunft vorwegnehmen zu müssen.

Gerade in diesen Spannungsfeldern entscheidet sich die Qualität von Führung. Technische Integrität und Finanzierbarkeit, Geschwindigkeit und Sorgfalt, Eigenverantwortung und Verlässlichkeit ergänzen sich gegenseitig. Führung schafft den Rahmen, in dem diese Anforderungen gemeinsam Wirkung entfalten.

Die besondere Stärke erfolgreicher Führungspersönlichkeiten liegt deshalb in ihrer Fähigkeit zur Integration. Sie halten unterschiedliche Perspektiven zusammen und entwickeln daraus tragfähige Entscheidungen für das Gesamtsystem.

Die institutionelle Übersetzungsaufgabe

Hinter diesen Spannungsfeldern liegt eine weitere Herausforderung, die weit über einzelne Unternehmen hinausreicht. Die Energiewende scheitert heute kaum an technischem Wissen. Die eigentliche Aufgabe besteht darin, dieses Wissen in stabile und langfristig tragfähige Entscheidungsstrukturen zu überführen. Investitionssignale, Netzanschlussverfahren, Fördermechanismen, Netzentgelte und die Anerkennung von Systemdienstleistungen verändern sich vielfach im Rhythmus politischer und wirtschaftlicher Zyklen. Jede dieser Veränderungen beeinflusst die Rahmenbedingungen für Investitionen, Projektentwicklung und Betrieb. Für großskalige Energieinfrastrukturen hat dies besondere Bedeutung. Technische und wirtschaftliche Weichenstellungen werden früh getroffen. Der vollständige systemische Nutzen einer Anlage zeigt sich dagegen häufig erst während ihres jahrzehntelangen Betriebs.

Kein Vorstand, keine Geschäftsführung kann politische Rahmenbedingungen dauerhaft stabilisieren. Er kann jedoch innerhalb seines Verantwortungsbereichs belastbare Entscheidungsstrukturen schaffen, die auch unter veränderten äußeren Bedingungen Bestand haben. Dazu gehören eine Governance, die unterschiedliche Marktphasen überdauert, eine Projektsteuerung, welche kurzfristige Signale in langfristige Entwicklungen einordnet, sowie ein disziplinierter Umgang mit Kapital, der strategische Handlungsspielräume erhält und zukünftige Optionen bewusst offenhält. Gerade darin liegt der Beitrag von Vorständen und Geschäftsführungen im Zusammenwirken mit ihren Aufsichtsgremien zur langfristigen Steuerungsfähigkeit komplexer Infrastrukturen. Entscheidungen gewinnen dadurch an Kontinuität, Organisationen an Resilienz

und Investitionen an Verlässlichkeit – Eigenschaften, die im weiteren Verlauf der Energiewende zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.

Was die industrielle Phase von Führung verlangt

Die industrielle Phase der Energiewende verlangt ein Führungsprofil, das viele Organisationen erst allmählich für sich entdecken. Gefragt sind Persönlichkeiten, die sich sicher in fünf eng miteinander verbundenen Wirkungsfeldern bewegen: der Systemtechnik, den Marktmechanismen, den regulatorischen Rahmenbedingungen, der Gestaltung leistungsfähiger Organisationen sowie der Sicherheit und Resilienz kritischer Infrastruktur. Das Spezialwissen kann auf viele Schultern verteilt sein. Verantwortung für die daraus entstehenden Entscheidungen lässt sich jedoch nicht aufteilen. Ihre Konsequenzen müssen in einer konsistenten Führungs- und Entscheidungsarchitektur zusammengeführt werden.

Sicherheit bildet dabei keinen zusätzlichen Aufgabenbereich. Sie verbindet alle anderen Ebenen miteinander. Mit Regelwerken wie NIS2, CER und den nationalen Gesetzen zum Schutz kritischer Infrastrukturen sind Konverterplattformen, Batteriespeicher und Hyperscale-Rechenzentren zu regulierten Bestandteilen des Energiesystems geworden. Schwachstellen in diesen Bereichen betreffen heute nicht nur einzelne Anlagen, sondern die Integrität des Gesamtsystems.

Die industrielle Phase verlangt zugleich eine Führungshaltung, die unterschiedliche Anforderungen dauerhaft zusammenführen kann. Sie richtet den Blick auf den gesamten Lebenszyklus einer Infrastruktur und stellt die Frage, wie Anlagen auch dann steuerbar bleiben, wenn sich Eigentümer, Technologien und regulatorische Rahmenbedingungen im Laufe der Jahre verändern. Ebenso wichtig ist eine ausgeprägte Lernerorientierung. Betriebserfahrungen, Abweichungen und Störungen liefern wertvolle Erkenntnisse, mit denen Annahmen überprüft, Prozesse weiterentwickelt und Entscheidungsstrukturen kontinuierlich verbessert werden.

Unter diesen Fähigkeiten liegt eine noch grundlegendere Ebene.

Führungspersönlichkeiten, die komplexe Systeme dauerhaft zusammenhalten, verbindet häufig weniger ihr fachlicher Hintergrund als ihre innere Haltung. Sie begegnen neuen Situationen mit Neugier, entwickeln ein tiefes Verständnis für deren Zusammenhänge und behalten auch unter hohem Entscheidungsdruck Orientierung. Entscheidungen werden transparent getroffen und konsequent umgesetzt. Gleichzeitig stärken sie diejenigen Menschen, die dem System und seiner täglichen Realität am nächsten sind. Dauerhafte Steuerungsfähigkeit entsteht dort, wo Verantwortung bewusst verteilt und Vertrauen in die Kompetenz der Teams gelebt wird.

Solche Eigenschaften entwickeln sich über viele Jahre hinweg. Sie beruhen weniger auf Funktion oder Titel als auf Erfahrung, Charakter und der Bereitschaft, kontinuierlich dazuzulernen. Kompetenzmodelle in Aufsichtsräten und Geschäftsleitungen betrachten energiewirtschaftliches Fachwissen, Digitalisierung, Cybersicherheit und Projektrealisierung noch häufig als voneinander getrennte Qualifikationen. Die industrielle Phase der Energiewende belohnt jedoch Führungspersönlichkeiten, die die

Auswirkungen dieser Disziplinen miteinander verbinden und daraus tragfähige Entscheidungen ableiten können. Diese Fähigkeit ist heute selten – und gerade deshalb von besonderem Wert.

Ausblick

Die Unternehmen, welche die nächste Phase der Energiewende prägen werden, zeichnen sich voraussichtlich nicht allein durch den größten Ausbau neuer Kapazitäten aus. Entscheidend wird ihre Fähigkeit sein, diese Kapazitäten dauerhaft steuerbar zu gestalten – technisch konsistent, organisatorisch nachvollziehbar und resilient gegenüber Veränderungen, die heute noch nicht absehbar sind.

Steuerungsfähigkeit verbindet Engineering, Finanzierung und Führung zu einer gemeinsamen Aufgabe. Sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Infrastruktur über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg leistungsfähig, anpassungsfähig und vertrauenswürdig bleibt.

Der Anspruch an Führung ist dabei ebenso anspruchsvoll wie klar: Komplexität verständlich zu machen, ohne ihre wesentlichen Zusammenhänge zu verlieren, und Organisationen so auszurichten, dass technische, wirtschaftliche und institutionelle Ebenen dauerhaft zu einem kohärenten Gesamtsystem verbinden.

Darin liegt eine der entscheidenden Führungsaufgaben der industriellen Phase der Energiewende.